Οδηγός χρήσης

Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου σε πραγματικές διαστάσεις: κάτοψη, τρισδιάστατο μοντέλο, επίπλωση, υλικά, κουφώματα και επιμέτρηση σε ενιαίο περιβάλλον. Πάτα μια εικόνα με ▶ για να ανοίξει το βίντεο.

Κάτοψη → 3D → Επίπλωση → Υλικά & φως → Περιήγηση → Κόστος

Περιεχόμενα

1 Ιδιώτης ή Μηχανικός
2 Νέο έργο · περίγραμμα
3 Τοίχοι, κουφώματα, πόρτες
4 Καμπύλοι & λοξοί τοίχοι
5 Υποστυλώματα & δοκάρια
6 Από σκίτσο, PDF ή DXF
7 Από σάρωση
8 Επίπλωση με AI
9 Κουζίνα & νησίδα
10 Υλικά, πλακάκια, φως
11 Περιήγηση & φωτορεαλιστικό
12 Κόστος
13 PDF: σχέδια & χάραξη
14 Viewer 3D αρχείων
15 Βιβλιοθήκη αντικειμένων
16 Χώροι: όνομα & χρήση
17 Φωτιστικά & φως
18 Γυψοσανίδα
19 Ηλεκτρολογικά
20 Οικογένειες εργαλείων
21 Αντικείμενα από βίντεο
22 Λογαριασμός & υπόλοιπο
23 Συντομεύσεις

1 Ιδιώτης ή Μηχανικός

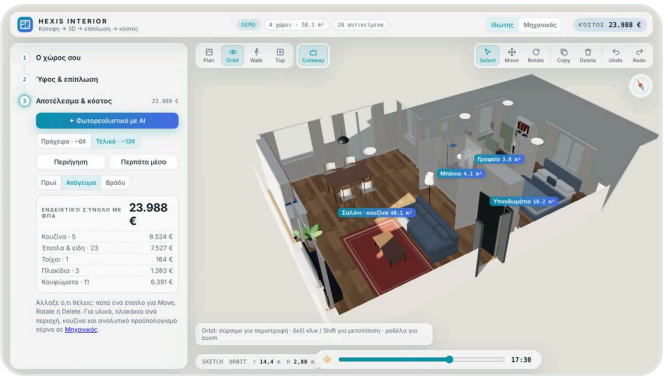
Ο διακόπτης πάνω δεξιά αλλάζει όσα εργαλεία βλέπεις. Τα έργα και τα σχέδια μένουν ίδια· η επιλογή σου θυμάται.

Ιδιώτης

- 3 βήματα: χώρος, ύφος & υλικά, αποτέλεσμα
- Pick και υλικά εμπορίου, όπως ο Μηχανικός
- Σύνολο κόστους ανά ομάδα
- Πρωί, απόγευμα, βράδυ με ένα πάτημα

Μηχανικός

- Σάρωση, X-ray, Calibrate
- Υλικά ανά περιοχή τοίχου, κουζίνα, κουφώματα
- Αναλυτικός προϋπολογισμός με δικές σου τιμές

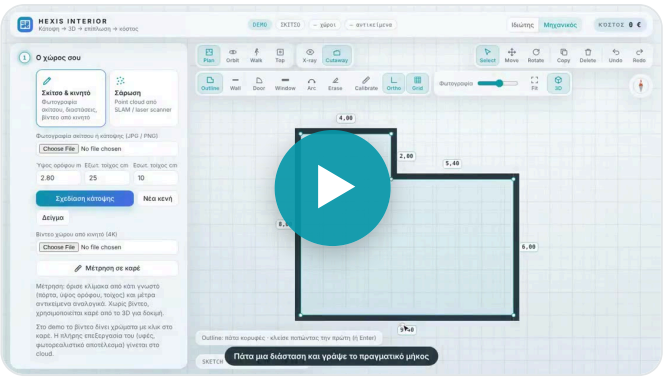


Ιδιώτης: τρία βήματα και το σύνολο του κόστους.

2 Νέο έργο · περίγραμμα

1. Η εφαρμογή ανοίγει σε κενό έργο, στο **Outline**. Για να δοκιμάσεις κάτι έτοιμο, πάτα **Δείγμα**.
2. Πάτα τις γωνίες της κάτοψης με τη σειρά. Κλείνεις το περίγραμμα πατώντας ξανά την πρώτη γωνία ή `Enter`.
3. Πάτα μια διάσταση (π.χ. `9,40`) και γράψε το πραγματικό μήκος. Η απέναντι πλευρά προσαρμόζεται.
4. Σύρε μια πλευρά για να τη μετακινήσεις. **Undo** / **Redo** είναι πάντα πάνω δεξιά.
5. **Κλείσιμο:** πάτα την πρώτη κορυφή ή το κουμπί **Κλείσιμο περιγράμματος** στον οδηγό κάτω.
6. **Κορυφές:** με **Select** ή **Outline** σύρε μια γωνία· οι διπλανές πλευρές τεντώνουν ή μαζεύουν και μένουν ορθές, και οι τοίχοι που ακουμπούν ακολουθούν. **Ορθογωνισμός** κάνει ορθές τις σχεδόν ορθές γωνίες.
7. **Με το δάχτυλο:** πάτα μια κορυφή· κάτω ανοίγει πάνελ με βελάκια και βήμα 1 / 5 / 10 cm, **Συντεταγμένες** για ακριβή θέση και **90°** για ορθή γωνία.

> Στο βήμα 1 ορίζεις ύψος ορόφου και πάχος εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων πριν από το 3D.



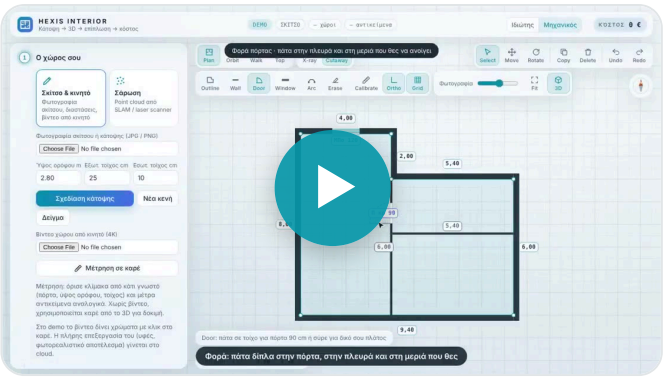
▶ **Πάτα για να δεις το βίντεο**

Περίγραμμα σε πέντε πατήματα και διόρθωση μήκους.

3 Τοίχοι, κουφώματα, πόρτες

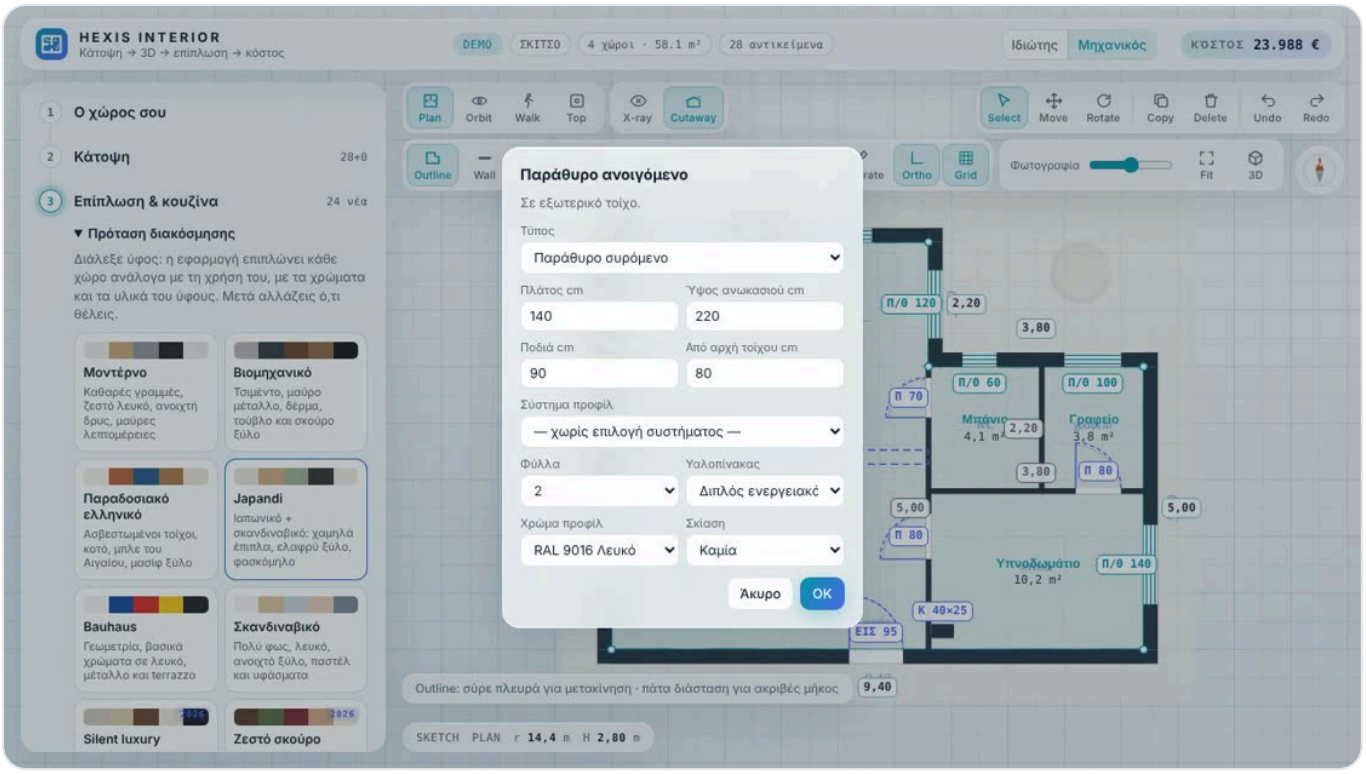
1. **Wall** : πάτα αρχή και τέλος για εσωτερικό τοίχο. Κουμπώνει σε γωνίες και τοίχους.
2. **Window** : πάτα πάνω σε τοίχο. Η εφαρμογή ρωτά τύπο: παράθυρο ανοιγόμενο, ανακλινόμενο, συρόμενο, σταθερό, ή μπαλκονόπορτα ανοιγόμενη, συρόμενη, ανυψούμενη ή minimal.
3. Στο ίδιο παράθυρο διαλέγεις σύστημα προφίλ (ALUMIL, EUROPA, ELVIAL), φύλλα, υαλοπίνακα, χρώμα RAL, ανοδίωση ή ξυλομίμηση, και σκίαση.
4. **Door** : για εσωτερική πόρτα ρωτά αν θα έχει **περιμετρική κορνίζα** (κάσα και περβάζια) ή θα είναι **χωρίς**, με κρυφή κάσα στο επίπεδο του τοίχου.
5. **Όλα με το Select :** κλικ πάνω στην πόρτα ή στο παράθυρο την επιλέγει, σύρσιμο τη μετακινεί κατά μήκος του τοίχου (με `Alt` ανά 1 mm), οι πορτοκαλί αποστάσεις από τις άκρες του τοίχου γράφουν ακριβή θέση, `Delete` τη σβήνει.
6. **Φορά ανοίγματος:** με την πόρτα επιλεγμένη, κάνε δεύτερο κλικ στην πλευρά και στη μεριά που θες να ανοίγει. Κλικ πάνω στο ίδιο το κούφωμα κάνει εναλλαγή στις τέσσερις φορές.
7. **Μετακίνηση τοίχου:** με **Select** πάτα και σύρε τον τοίχο. Φαίνονται οι **καθαρές αποστάσεις** από τους απέναντι τοίχους δεξιά και αριστερά· πάτα μια απόσταση για ακριβή τιμή. Στο πάνελ κάτω: βελάκια με βήμα 1 / 5 / 10 cm, **Απόσταση** , **Delete** . Στον υπολογιστή και με τα βελάκια του πληκτρολογίου.

> Πάτα την ετικέτα ενός κουφώματος (π.χ. `Π/Θσ 140`) για να αλλάξεις οτιδήποτε. Με **Erase** το σβήνεις.

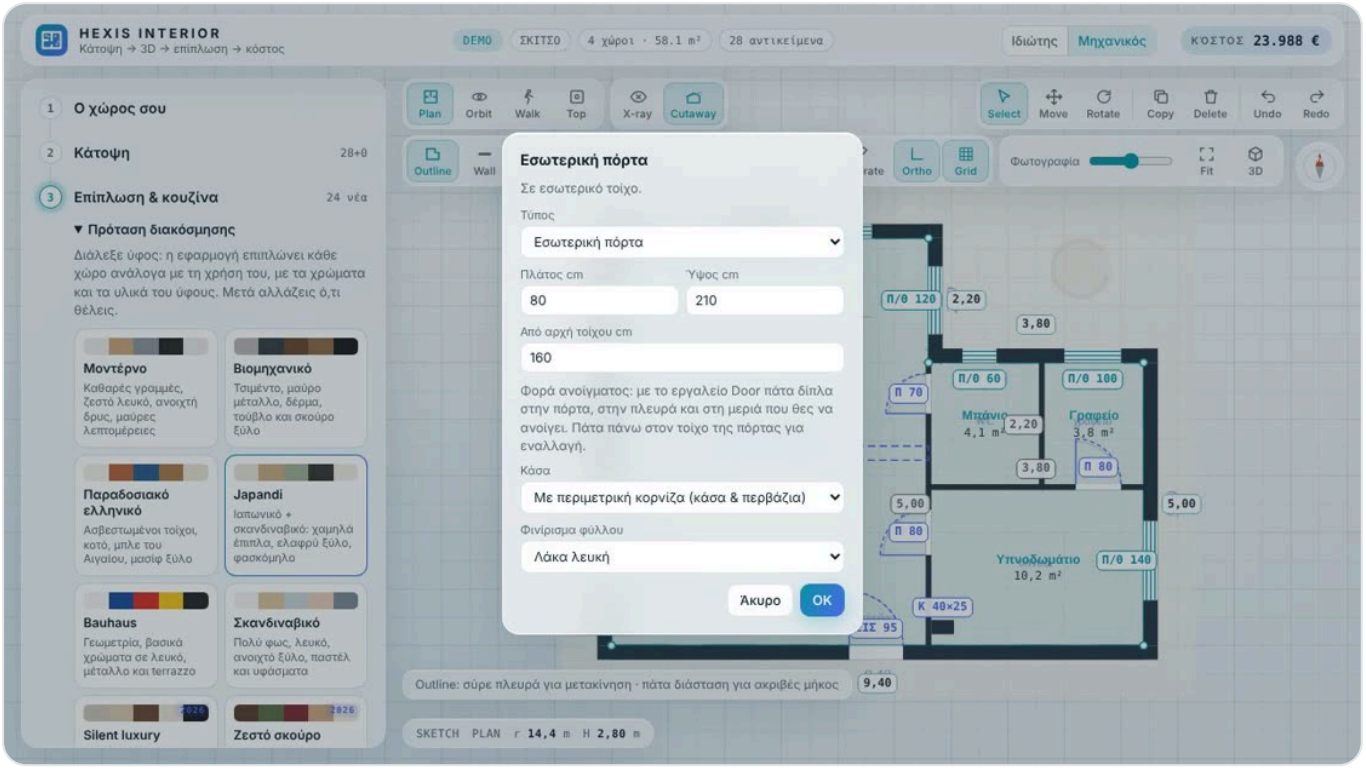


▶ **Πάτα για να δεις το βίντεο**

Εσωτερικοί τοίχοι, συρόμενη μπαλκονόπορτα, πόρτα χωρίς κάσα και φορά.



Κούφωμα: τύπος, σύστημα, φύλλα, υαλοπίνακας, χρώμα, σκίαση.

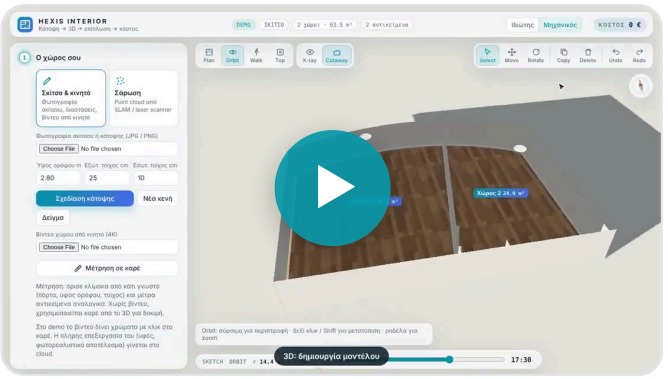


Εσωτερική πόρτα: με κάσα ή κρυφή κάσα, και φινίρισμα.

4 Καμπύλοι & λοξοί τοίχοι

1. **Arc** : σύρε μια πλευρά του περιγράμματος έξω ή μέσα. Πάτα την για να γράψεις το ακριβές βέλος σε μέτρα.
2. Κλείσε το **Ortho** για τοίχους σε όποια γωνία, εξωτερικούς ή εσωτερικούς.
3. Πάτα **3D** . Οι καμπύλοι τοίχοι χτίζονται ομαλά, με κουφώματα που ακολουθούν την καμπύλη.

> Ένας εσωτερικός τοίχος χωρίζει δύο χώρους μόνο αν ακουμπά στους τοίχους και στις δύο άκρες του. Στο καμπύλο τοίχο, φέρε την άκρη μέσα στο πάχος του.



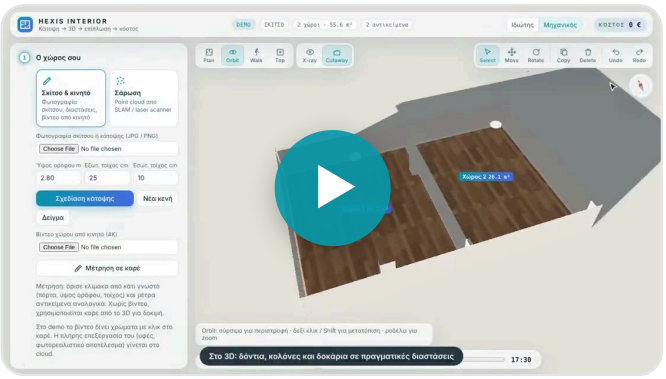
▶ Πάτα για να δεις το βίντεο

Καμπύλη πλευρά, λοξός εσωτερικός τοίχος και 3D.

5 Υποστυλώματα, δόντια & δοκάρια

1. **Column** : πάτα δίπλα σε τοίχο ή ελεύθερα. Διαλέγεις τύπο διατομής: **Ορθογωνικό**, **Τοιχίο**, **Γωνιακό (Γ)**, **Ταυ (Τ)** ή **Κυκλικό**. Υπάρχουν έτοιμες διατομές (π.χ. 40×40, 100×25, Γ 60×60/25, Ø40)· εσύ γράφεις μόνο τις διαστάσεις και βλέπεις ζωντανά το σχήμα με τις διαστάσεις του. Δίπλα σε τοίχο, η πλευρά «τοίχος» κολλάει πάνω του και ο τοίχος σταματά ακριβώς στο υποστύλωμα. Στο Γ, ο **Καθρέπτης** γυρίζει το σκέλος δεξιά. Μακριά από τοίχο δίνεις και γωνία. Το σκυρόδεμα των υποστυλωμάτων μπαίνει στο κόστος.
2. **🧱 Διαστρωμάτωση τοίχων · θερμοπρόσοψη** (κάτω από τα πάχη τοίχων): διαλέγεις τούβλο (διάτρητα 6/9/12 οπών, ορθομπλόκ, συμπαγές, κυψελωτό σκυρόδεμα 10–25, θερμομονωτικό 20–30), μονή ή διπλή τοιχοποιία με μόνωση διακένου, θερμοπρόσοψη 0–12 cm (EPS λευκή ή γραφιτούχα, XPS, πετροβάμβακας) και σοβά. Βλέπεις τομή με κάθε στρώση και το πάχος της, το συνολικό πάχος και τον συντελεστή **U** σε σύγκριση με το όριο της κλιματικής ζώνης ΚΕΝΑΚ (Α–Δ), και το U στα υποστυλώματα (θερμογέφυρα). Η **Εφαρμογή στο έργο** βάζει αυτόματα το πάχος του εξωτερικού και του εσωτερικού τοίχου. Η κάτοψη δείχνει τις στρώσεις με διαγράμμιση (με ζουμ), και στο κόστος μπαίνουν τούβλα, κονίαμα, σοβάδες, πλάκες μόνωσης, κόλλα, βύσματα, πλέγμα, αστάρι, τελικό και εργασίες. Στα υποστυλώματα ο σοβάς τα τυλίγει συνεχόμενα με τον τοίχο, χωρίς ραφή, και στις ενώσεις σκυροδέματος–τοιχοποιίας (υποστυλώματα και δοκοί) μπαίνει στις ποσότητες λωρίδα υαλοπλέγματος 30 cm, ώστε να μην ανοίξει ρωγμή στον σοβά. Ο υπολογισμός U είναι ενδεικτικός· για την ενεργειακή μελέτη ισχύουν οι τιμές του κατασκευαστή.
3. **Beam** : πάτα αρχή και τέλος του δοκαριού, μετά πλάτος και κρέμαση κάτω από το ταβάνι.
4. Στην κάτοψη το δοκάρι φαίνεται διακεκομμένο, όπως στα σχέδια. Στο 3D κρέμεται από το ταβάνι.

> Μετράνε παντού: τα εμβαδά των χώρων τα αφαιρούν, τα δόντια βάφονται και πλακοστρώνονται σαν τοίχοι, και η AI επίπλωση δεν βάζει ψηλές ντουλάπες κάτω από χαμηλό δοκάρι.

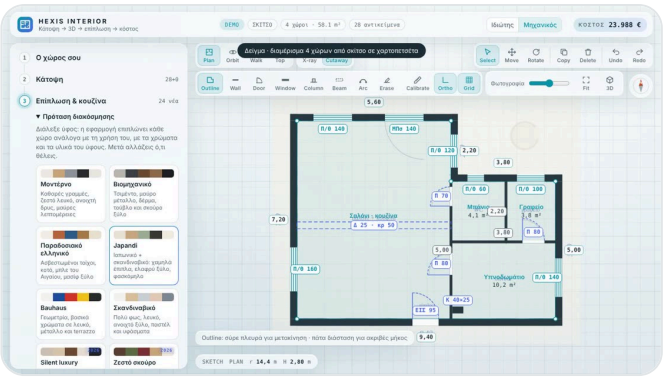


▶ **Πάτα για να δεις το βίντεο**

Δόντι 45×30 σε εξωτερικό τοίχο, υποστύλωμα σε εσωτερικό, δοκάρι με κρέμαση 45 cm.

6 Από σκίτσο, PDF ή DXF

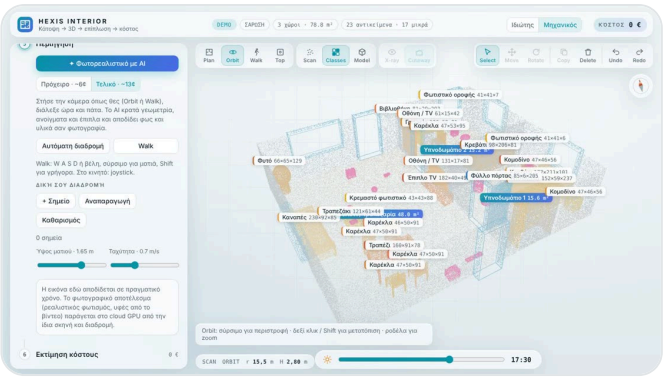
1. Βήμα 1 → ανέβασε φωτογραφία ή **PDF** από κάτοψη, σκίτσο ή σχέδιο επίπλωσης/κουζίνας. Σε PDF με πολλές σελίδες διαλέγεις σελίδα.
2. **Calibrate**: πάτα τα δύο άκρα μιας γνωστής διάστασης και γράψε το μήκος της.
3. **DXF (Μηχανικός):** ανέβασε κάτοψη σε DXF. Διαλέγεις μονάδες (m, cm, mm, βγαίνουν αυτόματα) και layers, και το σχέδιο μπαίνει σε κλίμακα 1:1, χωρίς Calibrate. Πάτα μέσα στην εσωτερική παρειά των εξωτερικών τοίχων και το περίγραμμα γίνεται αυτόματα από την κλειστή πολυγραμμή, με τόξα. Αν πατήσεις την εξωτερική παρειά, γράφεις το πάχος τοίχου και μπαίνει μέσα. Outline, Wall, Door, Window έλκονται στις κορυφές και στις γραμμές του DXF.
4. Αν η κάτοψη υπάρχει ήδη, π.χ. φέρνεις το PDF του επιπλοποιού: **Align** → πάτα ένα σημείο στο σχέδιο, μετά το ίδιο στην κάτοψη, και ξανά για δεύτερο σημείο. Το σχέδιο μετακινείται, στρίβει και κλιμακώνεται πάνω στην κάτοψή σου.
5. Τσέκαρε «Δείξε το σχέδιο και στο 3D» και πέρνα σε **Top**: τοποθετείς κουζίνα και έπιπλα ακριβώς πάνω στο σχέδιο με Move / Rotate.
6. Σχεδίασε από πάνω με Outline, Wall, Door, Window. Με τη **Φωτογραφία** στη μπάρα ρυθμίζεις τη διαφάνεια.
7. **Βίντεο ανά χώρο:** μόλις υπάρχει 3D, στο βήμα 1 εμφανίζεται κάθε χώρος με κουμπί **Βίντεο**. Τράβα κάθε δωμάτιο χωριστά (στάσου στην πόρτα, αργό 360º, 20–40 δευτ.) και ανέβασέ το στον χώρο του. Από το βίντεο παίρνεις χρώμα για τους τοίχους εκείνου του χώρου και μετράς σε καρέ. Τέσσερα καρέ μπαίνουν αυτόματα στο PDF ως «Υφιστάμενη κατάσταση»· με **+ Καρέ για το PDF** προσθέτεις όποιο θέλεις.



Το δείγμα: κάτοψη σχεδιασμένη πάνω από σκίτσο.

7 Από σάρωση (Μηχανικός)

1. Βήμα 1 → **Σάρωση** : φόρτωσε point cloud σε LAS, PLY ή XYZ, από SLAM ή laser scanner.
2. Βήμα 2 → **Αυτόματη αναγνώριση** : βγαίνουν δάπεδο, ταβάνι, τοίχοι, πόρτες, παράθυρα, χώροι, έπιπλα και μικροαντικείμενα, ως ξεχωριστές οντότητες.
3. Με **Scan** / **Classes** / **Model** αλλάζεις προβολή· το **X-ray** δείχνει μέσα από τους τοίχους.

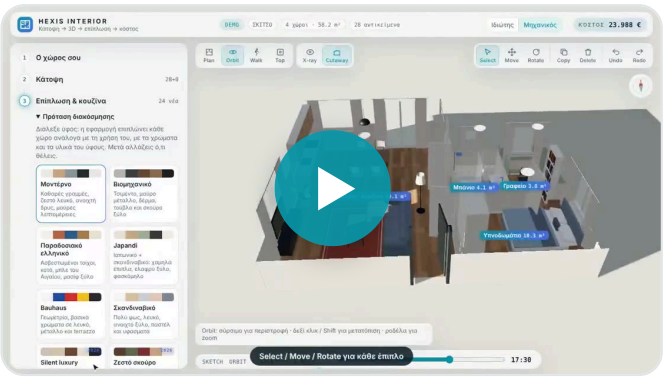


Αναγνώριση από σάρωση, με διαστάσεις κάθε αντικειμένου.

8 Επίπλωση με AI

1. Βήμα 3 → διάλεξε ύφος: Μοντέρνο, Βιομηχανικό, Παραδοσιακό ελληνικό, Japandi, Bauhaus, Σκανδιναβικό, και οι τάσεις του 2026 από τα διεθνή περιοδικά: Silent luxury, Ζεστό σκούρο, Neo Deco, Found luxury, Colour drenching, Coastal chic, Summer silver, Statement stone, Curves & warm minimal, At-home retreat, Refined maximalism, Book-lined, Vintage barber · Speakeasy.
2. Γράψε τι θέλεις, π.χ. «γραφείο στο μικρό δωμάτιο, τραπέζι για 6». Πάτα **✦ Βελτίωση περιγραφής** : η AI το κάνει ακριβή επαγγελματική οδηγία (χώροι, έπιπλα, υλικά και χρώματα, φωτισμός σε K και lumen, τι να μην μπει) χωρίς να χάσει τίποτα από όσα έγραψες. Το διορθώνεις ελεύθερα· **↺ Αρχικό κείμενο** το γυρίζει πίσω. Η περιγραφή σου έχει πάντα προτεραιότητα απέναντι στο ύφος. Η βελτίωση δεν χρεώνει μονάδες.
3. Πάτα **✦ AI διαρρύθμιση** . Ο σχεδιαστής βλέπει την πραγματική γεωμετρία, τα κουφώματα, τις κολόνες και τα δοκάρια, ονομάζει τους χώρους και βάζει έπιπλα με έλεγχο συγκρούσεων.
4. Με **Select** , **Move** , **Rotate** , **Copy** , **Delete** αλλάζεις ό,τι θες. Το **Undo** γυρίζει όλη την πρόταση πίσω.

> Κάθε ύφος έχει δικά του χαρακτηριστικά έπιπλα, φωτισμό σε στρώσεις με lumen, χαλιά, φυτά και διακοσμητικά, και σέβεται τα ονόματα των χώρων. Η «Γρήγορη πρόταση» κάνει το ίδιο χωρίς AI, με κανόνες. Είναι άμεση, αλλά πιο απλή σε λοξούς χώρους.



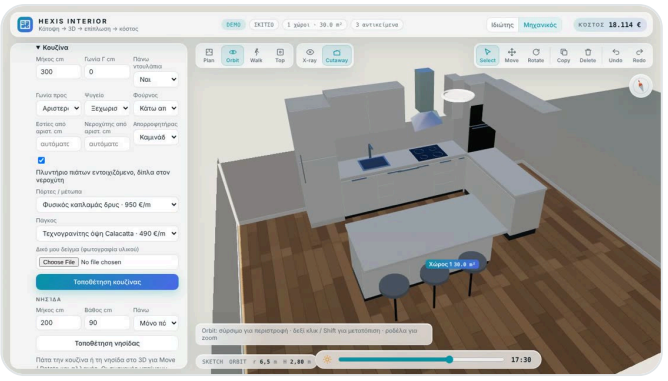
▶ Πάτα για να δεις το βίντεο

Ύφος, οδηγίες και πρόταση επίπλωσης.

9 Κουζίνα, γωνία Γ, νησίδα & συσκευές

1. Βήμα 3 → **Κουζίνα**: μήκος, **Γωνία Γ** σε cm και **Γωνία προς** αριστερά ή δεξιά για γωνιακή κουζίνα.
2. Συσκευές: ψυγείο εντοιχιζόμενο αριστερά ή δεξιά, φούρνος κάτω από τις εστίες ή σε στήλη, απορροφητήρας καμινάδα ή ενσωματωμένος, πλυντήριο πιάτων.
3. Θέση εστιών και νεροχύτη σε cm από την αριστερή άκρη· κενό για αυτόματη θέση.
4. Μέτωπα (καπλαμάς, laminate, λάκα) και πάγκος (τεχνογρανίτης, χαλαζίας, ξύλο) ή δικό σου δείγμα από φωτογραφία.
5. **Τοποθέτηση νησίδας**: μήκος, βάθος και τι έχει πάνω: πάγκο, εστίες, νεροχύτη ή μπαρ με σκαμπό.

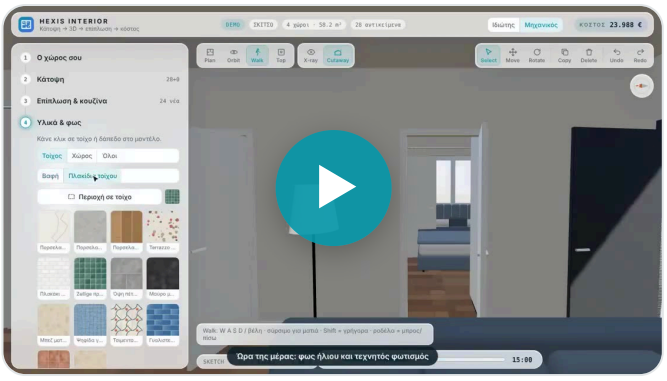
> Πάτα την κουζίνα στο 3D και άλλαξε τιμές στη φόρμα· ενημερώνεται αμέσως, μαζί με το κόστος.



Γωνία Γ δεξιά, ψυγείο αριστερά, στήλη φούρνου, καμινάδα, νησίδα μπαρ.

10 Υλικά, πλακάκια, φως

1. Πάτα **Pick** πάνω δεξιά και μετά έναν τοίχο ή δάπεδο. Το Pick περνάει μέσα από τα έπιπλα και γράφει τι υλικό έχει τώρα η επιφάνεια. Επίλεξε **Τοίχος**, **Χώρος** ή **Όλοι**.
2. **Βαφή** με παλέτα ή δικό σου χρώμα, ή **Πλακίδια τοίχου** με ύψος.
3. **Περιοχή σε τοίχο**: σύρε ορθογώνιο (π.χ. 2,00 × 1,20 m) για πλακάκι μόνο σε εκείνο το κομμάτι.
4. **Υλικό εμπορίου:** άνοιξε «Υλικό εμπορίου», γράψε εταιρεία και σειρά/κωδικό, διάσταση πλακιδίου, τιμή €/m² και ανέβασε φωτογραφία ενός πλακιδίου από τον κατάλογο. Για βαφή, κωδικό χρώματος και τιμή. Μπαίνει στη λίστα με το όνομά του και μετράει στο κόστος.
5. **Υλικά υψηλής πιστότητας:** στο hexis-app, με ποιότητα High ή Ultra, τα δάπεδα (ξύλο ανοιχτό και σκούρο, μάρμαρο, τσιμεντοκονία) παίρνουν πραγματικές φωτογραφικές υφές με ανάγλυφο και τραχύτητα, και οι τοίχοι, τα υφάσματα και το ξύλο των επίπλων πραγματικό ανάγλυφο, κρατώντας το χρώμα τους. Οι υφές είναι ελεύθερης χρήσης (CC0). Κλείνει από το «Υλικά υψηλής πιστότητας».
6. **Συναρμογές τοίχου:** στο δάπεδο **Σοβατεπί** (με ύψος σε cm), **Σκοτία με προφίλ αλουμινίου** (10, 15 ή 20 mm) ή **Χωρίς** · στην οροφή σκοτία με προφίλ αλουμινίου ή κορνίζα γύψου πριν ξεκινήσει ο τοίχος. Μπαίνουν στο 3D, στην επιμέτρηση σε μέτρα και στα υλικά ανά χώρο του PDF.
7. Τα Υλικά ανοίγουν μόνο με **Pick**. Με **Select** κάνεις κλικ σε τοίχους και δάπεδα χωρίς να αλλάζει το μενού, ώστε να μη μπει υλικό κατά λάθος.
8. Δάπεδα ανά χώρο, ώρα και εποχή για τον ήλιο, ένταση και θερμοκρασία φωτισμού (βασικό 4000 K, φυσικό λευκό), ποιότητα εικόνας **Fast** / **High** / **Ultra**.

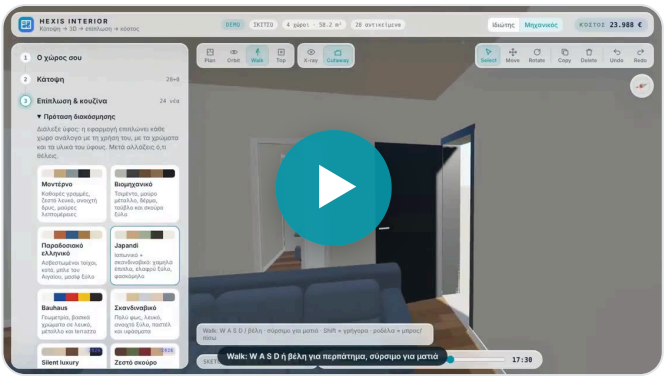


▶ **Πάτα για να δεις το βίντεο**

Χρώμα τοίχου, πλακάκια και φως από μεσημέρι έως βράδυ.

11 Περιήγηση & φωτορεαλιστικό

1. **Μπες σε χώρο:** διπλό κλικ μέσα σε έναν χώρο στην κάτοψη, κλικ στην ετικέτα του χώρου στο 3D, ή η λίστα **Μπες σε χώρο…** δίπλα στο Walk. Στέκεσαι στην πόρτα, κοιτάς προς το κέντρο και βλέπεις όλο τον χώρο, με πιο ευρύ φακό στους μικρούς χώρους. Το **Room** δείχνει ολόκληρο τον χώρο από πάνω. Στις πόρτες το Walk σε «τραβάει» στον άξονα για να περνάς εύκολα.
2. **Walk** : `W` `A` `S` `D` ή βέλη, σύρσιμο για ματιά, `Shift` για γρήγορα. Στο κινητό με joystick.
3. Βήμα 5 → **Αυτόματη διαδρομή** ή δική σου με **+ Σημείο** .
4. Στήσε την κάμερα και πάτα **✦ Φωτορεαλιστικό με AI** . **Πρόχειρο** για δοκιμές, **Τελικό** για παρουσίαση. Διάλεξε πόσο ελεύθερα δουλεύει η AI: **Πιστό** (μόνο φως και υλικά), **Αληθοφανές** (τα απλά 3D έπιπλα γίνονται πραγματικά προϊόντα με υφάσματα, ξύλο, πέτρα και λεπτομέρειες, στις ίδιες θέσεις και διαστάσεις), **Δημιουργικό** (το 3D είναι οδηγός διάταξης και η AI στήνει τον χώρο σαν φωτογράφιση περιοδικού). Τα προϊόντα που έβαλες από το εμπόριο («Βάλ' το στο έργο») και φαίνονται στο κάδρο, έως 6, στέλνονται με τη φωτογραφία τους και τη θέση τους, ώστε η AI να αποδώσει τα ίδια τα έπιπλα. Το Τελικό βγαίνει σε ανάλυση 2K, στις αναλογίες της οθόνης σου. Η γεωμετρία και τα έπιπλα μένουν ίδια· αλλάζουν φως και υλικά.
5. Σύγκρινε με το 3D και πάτα **Λήψη** .
6. **Remodeling από φωτογραφία:** **✦ Remodeling από φωτογραφία** → ανέβασε μια απλή φωτογραφία μιας πλευράς, διάλεξε **Εσωτερικός χώρος** ή **Όψη κτιρίου**, ύφος (για όψεις: Μεσογειακό λευκό, Μικτή φυσική επένδυση, Σκούρο & ζεστό, Σύγχρονο μινιμαλιστικό, Βιοφιλικό, Παραδοσιακό ανακαινισμένο) και τι αλλάζει· και εδώ υπάρχει **✦ Βελτίωση περιγραφής** . Η λήψη, η προοπτική, οι τοίχοι και τα ανοίγματα μένουν ίδια. Δεν χρειάζεται κάτοψη ή 3D. Χρεώνεται όπως μια φωτορεαλιστική εικόνα.
7. **Επί τόπου με AR:** διάλεξε κουζίνα, επιλεγμένο έπιπλο, όλα τα έπιπλα ή όλο το σπίτι και πάτα **AR · Δες το στον χώρο** . Στο κινητό ή τάμπλετ μπαίνει σε πραγματικό μέγεθος μέσα στον χώρο από την κάμερα: πάτα στο δάπεδο, σύρε για θέση, δύο δάχτυλα για στροφή. Σε υπολογιστή βλέπεις το μοντέλο σε 3D.



▶ **Πάτα για να δεις το βίντεο**

Περπάτημα μέσα στο σπίτι.

8. **● Εγγραφή βίντεο** γράφει ό,τι δείχνει η οθόνη μέχρι να το σταματήσεις· **Βίντεο διαδρομής** γράφει αυτόματα όλη την περιήγηση.

> Το AI μπορεί να «ωραιοποιήσει» λίγο ένα έπιπλο ή μια υφή. Οι διαστάσεις και το κόστος βγαίνουν πάντα από το 3D.

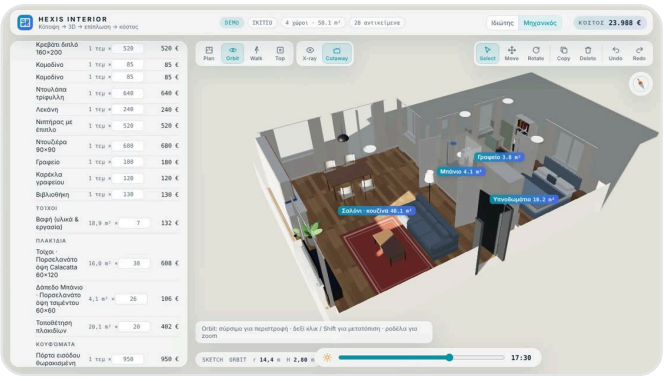
---

12 Κόστος

Το κόστος πάνω δεξιά ενημερώνεται σε κάθε αλλαγή. Στο βήμα 6 τα βλέπεις αναλυτικά: έπιπλα, κουζίνα, συσκευές, κουφώματα, βαφές, πλακάκια, δάπεδα, με ή χωρίς ΦΠΑ 24%.

Οι τιμές είναι ενδεικτικές. Γράψε τη δική σου τιμή μονάδας, π.χ. από προσφορά καταστήματος, και το σύνολο αλλάζει αμέσως.

> Το **EL / EN** πάνω δεξιά αλλάζει γλώσσα στην εφαρμογή και στο PDF· ανοίγει αυτόματα στη γλώσσα του browser.



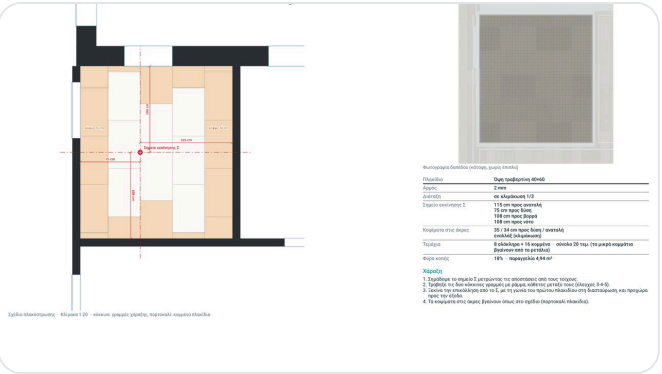
Αναλυτική εκτίμηση με επεξεργάσιμες τιμές.

13 PDF: σχέδια, αναπτύγματα & χάραξη

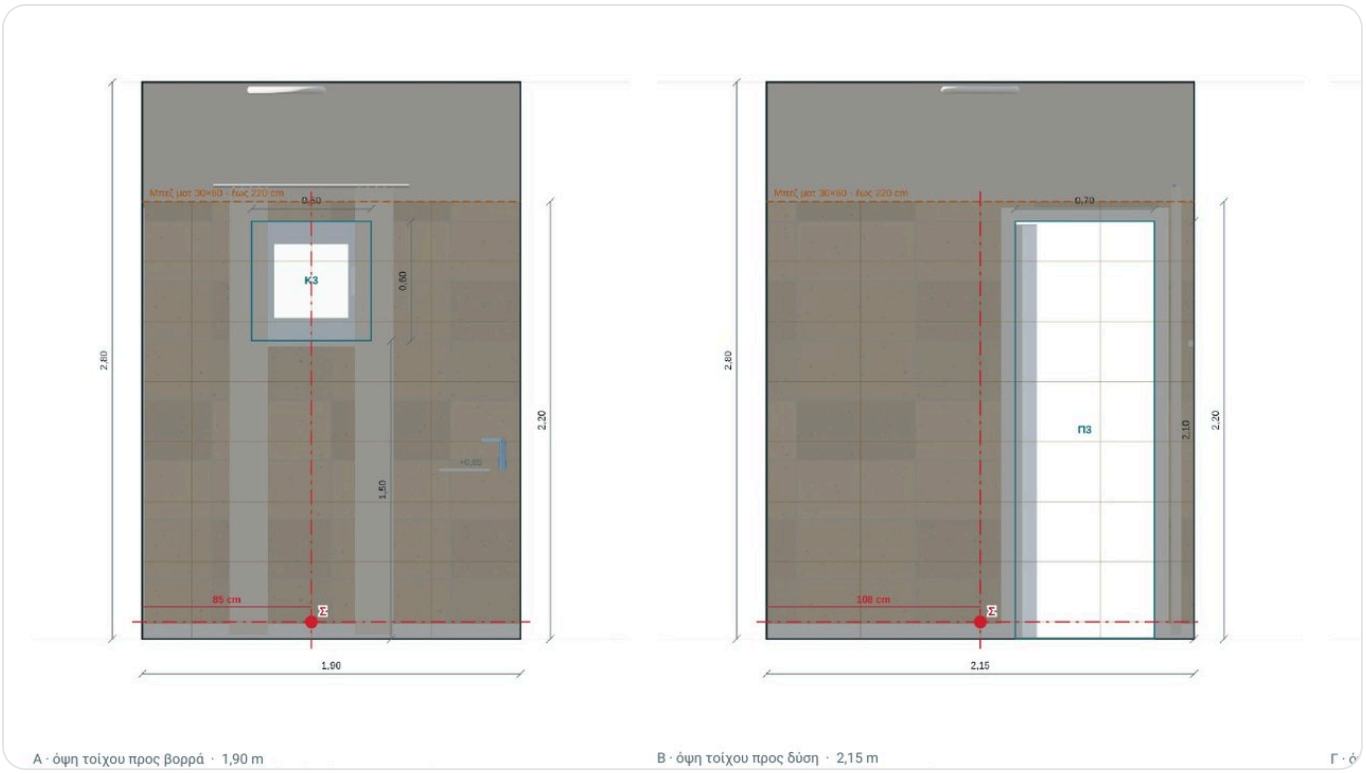
Βήμα 6 → γράψε έργο ή πελάτη, διάλεξε για ποιους χώρους θες αναπτύγματα (υγροί χώροι, όλοι ή κανένας) και πάτα **PDF · κατόψεις σε κλίμακα & επιμέτρηση**. Βγαίνουν σε Α3:

1. Κάτοψη επίπλωσης και κουφωμάτων και κάτοψη δαπέδων, σε κλίμακα 1:50 ή 1:100.
2. Πίνακας κουφωμάτων με κωδικούς, σύστημα, χρώμα και φορά.
3. **Αναπτύγματα** για μπάνιο και κουζίνα (ή για όλους τους χώρους): κάθε τοίχος σε όψη, σε 1:25 ή 1:50, με διαστάσεις, κουφώματα, ύψος πλακιδίων και ύψη επίπλων. Μετά, ένα **αξονομετρικό** του χώρου.
4. **Δάπεδο ανά χώρο:** φωτογραφία του δαπέδου από πάνω, χωρίς έπιπλα. Όπου έχει πλακάκι, **σχέδιο πλακόστρωσης** με το **σημείο εκκίνησης Σ**, τις δύο γραμμές χάραξης, τις αποστάσεις από τους τοίχους, τα κοψίματα στις άκρες, αρμό, διάταξη, τεμάχια και φύρα.
5. Στα αναπτύγματα με πλακάκι, το Σ του τοίχου: κάθετη γραμμή εκκίνησης (στον άξονα του παραθύρου ή με συμμετρικά κοψίματα) και πήχης πρώτης σειράς, ώστε η πάνω σειρά να βγαίνει ολόκληρη.
6. Καρέ «Υφιστάμενη κατάσταση» από το βίντεο κάθε χώρου, 4 φωτογραφίες για κάθε χώρο, υλικά ανά χώρο και συγκεντρωτική επιμέτρηση με κωδικό, μονάδα, ποσότητα, φύρα, τιμή και σύνολο.

> Η χάραξη βγαίνει έτσι ώστε τα κοψίματα στις απέναντι πλευρές να είναι ίσα και όσο γίνεται μεγαλύτερα. Τύπωσε σε 100%, χωρίς «προσαρμογή στη σελίδα», για να μετράς με το κλιμακόμετρο.



Δάπεδο μπάνιου: σημείο εκκίνησης Σ, γραμμές χάραξης, κοψίματα και φωτογραφία.

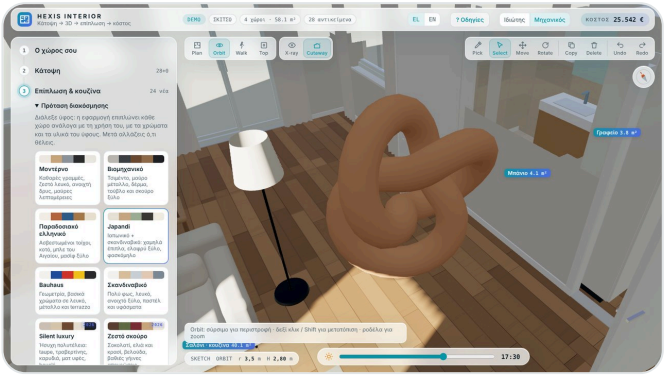


Αναπτύγματα μπάνιου σε 1:25, με γραμμή εκκίνησης και πήχη πρώτης σειράς πλακιδίων.

14 Viewer 3D αρχείων (Μηχανικός)

1. Βήμα 1 → `Viewer 3D αρχείων` → διάλεξε αρχείο **GLB, glTF, FBX, OBJ (με MTL και υφές), DAE, 3DS, 3DM, STL, PLY ή DXF**. Διάλεξε μαζί και τα αρχεία υφών, αν είναι χωριστά.
2. Μονάδες και άξονας ύψους βγαίνουν αυτόματα· αν το μοντέλο φαίνεται τεράστιο ή ξαπλωμένο, άλλαξε `Μονάδες` ή `Άξονας ύψους`.
3. Το μοντέλο μπαίνει στο κέντρο της κάτοψης ή στις αρχικές του συντεταγμένες. Βλέπεις με Orbit, Top, X-ray και περπάτημα, και το στέλνεις σε AR στο κινητό.
4. `Κρύψε το δικό μου μοντέλο` για να δεις μόνο το αρχείο· `Εστίαση` και `Αφαίρεση`.

> Από πρόγραμμα 3D που αποθηκεύει σε δικό του τύπο αρχείου, κάνε πρώτα εξαγωγή σε GLB, FBX, OBJ ή DAE. Το GLB κρατά καλύτερα υλικά και υφές.



Αρχείο GLB μέσα στο μοντέλο του σπιτιού.

15 Βιβλιοθήκη αντικειμένων & συγκρούσεις

1. Βήμα 3 → **Βιβλιοθήκη αντικειμένων**: διάλεξε **Χώρο** (Κατοικία, Μπάνιο · WC, Φυτά εσωτερικού, Εξωτερικός χώρος, Διακοσμητικά · βάζα, Γραφείο, Τεχνικό γραφείο, Ιατρείο · οδοντιατρείο, Κατάστημα, Κουρείο · κομμωτήριο, Εστιατόριο · καφέ · μπαρ, Φωτιστικά) ή γράψε στην **Αναζήτηση**, π.χ. «σκαμπό».
2. Μπάνιο: λεκάνες επιδαπέδιες και κρεμαστές, μπιντέ, νιπτήρες με έπιπλο, μπανιέρες, καμπίνες, walk-in, θερμαντήρες πετσετών, καλοριφέρ, θερμοσίφωνας, πλυντήριο.
3. Πάτα ένα αντικείμενο: μπαίνει στον κατάλληλο χώρο και το σέρνεις με **Move**.
4. **Προϊόν του εμπορίου:** στην κάρτα του αντικειμένου κάνε κλικ στον τίτλο και γράψε μάρκα και κωδικό· άλλαξε διαστάσεις, χρώμα και τιμή όπως στον κατάλογο.
5. **Στο εμπόριο:** στην κάρτα κάθε αντικειμένου υπάρχουν κουμπιά για 3–4 ηλεκτρονικά καταστήματα ανάλογα με το είδος (έπιπλα, είδη υγιεινής, συσκευές, φωτιστικά, κήπος, επαγγελματικός εξοπλισμός), με έτοιμη αναζήτηση με το όνομα και τις διαστάσεις. Με **✦ Βρες στο εμπόριο** η AI ψάχνει πρώτη στο διαδίκτυο και προτείνει μέσα στην εφαρμογή έως 4 πραγματικά προϊόντα από διαφορετικά ελληνικά καταστήματα, με φωτογραφία, τιμή και διαστάσεις· **Βάλ' το στο έργο** αντικαθιστά το αντικείμενο: όνομα, κατάστημα, τιμή, διαστάσεις, χρώμα από τη φωτογραφία, και η φωτογραφία του προϊόντος μένει στην κάρτα του. Δεν χρειάζεται να ανοίξεις το κατάστημα. Χρεώνει μία AI χρήση· αν δεν βρεθεί τίποτα σίγουρο, επιστρέφεται.
6. **Ντουλάπες:** κατηγορία «Ντουλάπες» με μονόφυλλη έως εξάφυλλη (50–300 cm), με πατάρι, με καθρέπτη, συρόμενες, εντοιχισμένη ως το ταβάνι, παιδική, συρταριέρα και παπουτσοθήκη. Στην κάρτα της ντουλάπας αλλάζεις φύλλα, ανοιγόμενες ή συρόμενες πόρτες, πατάρι και καθρέπτη.
7. **Ανάγλυφο / τοιχογραφία** (Διακοσμητικά): χαραγμένος σοβάς, ζωγραφική τοιχογραφία ή ταπετσαρία με σχέδιο, σε όποιο μέγεθος θες στον τοίχο· μετράει στο κόστος. Νέα πλακίδια: σκακιέρα ασπρόμαυρη και εμφανές τούβλο.
8. **Συγκρούσεις:** τα αντικείμενα δεν μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο ούτε στους τοίχους. Καρέκλες και σκαμπό χωράνε κάτω από τραπέζια και πάγκους. Κράτα `Alt` για ελεύθερη μετακίνηση.
9. **Πραγματικά μοντέλα 3D:** με το «Πραγματικά μοντέλα 3D» (βήμα 3) καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες, τραπέζια, ντουλάπια, ράφια, φυτά, φωτιστικά, χαλιά κ.ά. εμφανίζονται ως σκαναρισμένα, φωτορεαλιστικά μοντέλα από ελεύθερη βιβλιοθήκη (CC0), στις διαστάσεις του αντικειμένου. Στην κάρτα: **Μοντέλο 3D** για άλλη παραλλαγή ή «Απλό σχήμα», **↻ 90°** αν το μοντέλο κοιτάει αλλού, και **Δικό μου GLB…** για το μοντέλο του κατασκευαστή. Οι συγκρούσεις, το κόστος και η επιμέτρηση μένουν ίδια.

16 Χώροι: όνομα και χρήση

1. Στην κάτοψη πάτα **Room** και κάνε κλικ μέσα σε κάθε χώρο.
2. Διάλεξε όνομα από τη λίστα (Σαλόνι, Κουζίνα, Μπάνιο, WC, Υπνοδωμάτιο, Γραφείο, Οδοντιατρείο, Κατάστημα, Βεράντα…) ή γράψε δικό σου. Το όνομα φαίνεται στην κάτοψη με τη χρήση του από κάτω.
3. Από το όνομα η εφαρμογή ξέρει τι επιτρέπεται: σε μπάνιο δεν μπαίνει κρεβάτι ή βιβλιοθήκη, σε υπνοδωμάτιο δεν μπαίνει λεκάνη. Αν διαλέξεις κάτι που δεν ταιριάζει, πηγαίνει στον σωστό χώρο.
4. Η Βιβλιοθήκη ανοίγει αυτόματα στην κατηγορία του χώρου που ονόμασες.
5. **Έτοιμοι χώροι:** στο «Όνομα χώρου» πατάς ένα κουμπί: Σαλόνι, Κουζίνα, Τραπεζαρία, Κοιτώνας, Παιδικό, Λουτρό, WC, Hall, Διάδρομος, Είσοδος, Γραφείο, Αποθήκη, Πλυντήριο, Ημιυπαίθριος, Βεράντα, Μπαλκόνι, Κατάστημα. Για κάτι άλλο, γράψε στο «Άλλο».

> Νέος χώρος έξω από το αρχικό περίγραμμα: με **Outline** σύρε την πλευρά προς τα έξω, χώρισε με **Wall** και ονόμασέ τον με **Room**.

17 Φωτιστικά και φως

1. Βήμα 4 → **Φωτιστικά**: διάλεξε τύπο (Spot χωνευτό, Πλαφονιέρα, Κρεμαστό, Απλίκα τοίχου, Φωτιστικό δαπέδου), **φωτεινή ροή σε lumen** και χρώμα φωτός (2700–6000 K).
2. Πάτα **+ Τοποθέτηση με κλικ** και κάνε κλικ στο δάπεδο κάτω από κάθε φωτιστικό· τα spot και οι πλαφονιέρες μπαίνουν στο ταβάνι. Για απλίκα, κλικ στον τοίχο. `Esc` τελειώνει.
3. Επίλεξε ένα φωτιστικό για να αλλάξεις lumen και K από την κάρτα του.
4. **Ταινία LED:** τύπος «Ταινία LED», γράψε **lm ανά μέτρο** και διάλεξε θέση: κρυφός φωτισμός οροφής (κορνίζα), εσοχή ψευδοροφής, κάτω από ντουλάπια, σοβατεπί, ή ράφι/κόγχη σε δικό σου ύψος. Κλικ σε τοίχο βάζει την ταινία σε όλο το μήκος του· με «Σε όλη την περίμετρο του χώρου» μπαίνει σε όλους τους τοίχους του χώρου. Μετράει στο κόστος ανά μέτρο.
5. **Αφαίρεση αυτόματων** σβήνει τα φωτιστικά που έβαλε η εφαρμογή.
6. **Αυτόματη έκθεση:** η εικόνα ρυθμίζεται μόνη της, σαν κάμερα, ώστε να μην «ασπρίζει» με πολλά φώτα σε μικρό χώρο ή με χαμηλό ήλιο, ούτε να σκοτεινιάζει. Στο βήμα 4, η **Φωτεινότητα εικόνας** τη δίνει πιο ανοιχτή ή πιο σκούρα, και ο διακόπτης **Αυτόματη έκθεση** την κλείνει.
7. **Φως από το βίντεο**: σταμάτα το βίντεο σε καρέ με αναμμένα φώτα· η εφαρμογή βγάζει θερμοκρασία (K) και ένταση. Τις θέσεις τις βάζεις με κλικ.

> Ταινία για κρυφό φωτισμό: 600–1000 lm/m · για εργασία κάτω από ντουλάπια: 1000–1500 lm/m.
> Ενδεικτικά: σαλόνι 150 lm/m², υπνοδωμάτιο 100 lm/m², μπάνιο 200 lm/m², γραφείο 300 lm/m².

18 Γυψοσανίδα · τοίχοι & οροφές

1. Βήμα 4 → **Γυψοσανίδα · τοίχοι & οροφές**: διάλεξε **Κατασκευή**, γράψε διαστάσεις και πάτα `+ Σχεδίαση` . `Esc` τελειώνει.
2. **Τοίχος: Επένδυση τοίχου**, **Επένδυση με εσοχή** (κόγχη με δικό της Π × Υ), **Ράφι γυψοσανίδας**, **Προεξοχή / κουτί**: σύρε ένα ορθογώνιο πάνω στον τοίχο. Το **Πάχος / προεξοχή** λέει πόσο βγαίνει από τον τοίχο.
3. **Ντύσιμο κολόνας:** κλικ κοντά σε κολόνα της κάτοψης· ντύνεται γύρω-γύρω σε όλο το ύψος.
4. **Οροφή: Ψευδοροφή χώρου** = κλικ μέσα σε χώρο, κατεβαίνει όσο γράφει η **Κάθοδος από το ταβάνι**. **Περιμετρική κάθοδος με κρυφό φωτισμό** = κλικ σε χώρο· ζώνη γύρω-γύρω με το **Πλάτος ζώνης** και LED στο εσωτερικό χείλος.
5. **Κάθοδος / κουτί οροφής** και **Ποτάμι με LED** (γραμμή φωτός μέσα στην ψευδοροφή): σύρε πάνω στο δάπεδο τη θέση και το μήκος τους.
6. **Εσοχή κουρτίνας / ρολού:** κλικ στον τοίχο του παραθύρου· μπαίνει σε όλο το μήκος του, στο ταβάνι.
7. Με το **Κρυφός φωτισμός LED** τσεκαρισμένο, εσοχές, ράφια, περιμετρικές καθόδους και εσοχές κουρτίνας παίρνουν ταινία LED που φωτίζει στο 3D.
8. Κάθε κατασκευή είναι αντικείμενο: επίλεξέ το για διαστάσεις και τιμή, `Move` , `Delete` , `Undo` . Μετράει στο κόστος ανά m² ή ανά μέτρο, μαζί με την ταινία LED.
9. **Γυψοσανίδα ανά χώρο:** στο μπάνιο, στο WC και στο πλυντήριο μπαίνει πάντα **ανθυγρή (πράσινη)**· στους άλλους χώρους **κοινή (μπεζ)**. Το αλλάζεις στο «Γυψοσανίδα» του πάνελ ή της κάρτας.
10. **Σκελετός:** κάθε κατασκευή έχει μεταλλικό σκελετό με ορθοστάτες CW 50 και οδηγούς UW 50 ανά **60 ή 40 cm**. Οι ψευδοροφές έχουν CD 60/27, περιμετρικό UD και αναρτήσεις. Με πλακίδιο ή μάρμαρο οι ορθοστάτες πάνε αυτόματα ανά 40 cm.
11. **Προβολή** `Frame` · `Board` · `Finish` : μόνο ο σκελετός (η γυψοσανίδα αχνή), η γυψοσανίδα χωρίς τελείωμα, ή το τελικό υλικό. Ο τεχνίτης βλέπει τι χτίζει πίσω από την επιφάνεια.
12. **Τελική επένδυση** στην κάρτα: βαφή με χρώμα, πλακίδιο από τη λίστα, μάρμαρο / πέτρα ή ξύλο, σε πραγματική κλίμακα.
13. **Ειδικές κατασκευές:** πάγκος / καθιστικό, τραπέζι, γραφείο, βιβλιοθήκη, σύνθετο τηλεόρασης, τζάκι, ντουλάπι. Διάλεξε, γράψε ύψος και σύρε στο δάπεδο το μήκος και το βάθος· η πλάτη κολλάει στον κοντινότερο τοίχο. Διαστάσεις αλλάζουν από την κάρτα.
14. **Επιμέτρηση:** στην κάρτα, «Επιμέτρηση · υλικά & εργασία»: m² γυψοσανίδας, μέτρα προφίλ, αναρτήσεις, γωνιόκρανα, βίδες, στόκος, ταινία, και κόστος υλικών, εργασίας και τελειώματος. Στο κόστος του έργου μπαίνουν όλα μαζί, με τιμές μονάδας που αλλάζεις.

> Οι κατασκευές μπαίνουν μπροστά από τους τοίχους και κάτω από το ταβάνι· δεν κόβουν τον τοίχο. Για κόγχη μέσα στον τοίχο, κάνε **Επένδυση με εσοχή** με πάχος τουλάχιστον όσο το βάθος που θέλεις.

19 Ηλεκτρολογικά · πρίζες, διακόπτες, φώτα

1. Αριστερά στο 3D → **Ηλεκτρολογικά**. Επάνω διάλεξε **σειρά** (π.χ. BTicino Living Now, Legrand Valena Life, Schneider Sedna), **χρώμα** και **ύψος**: τυπικό (πρίζα 30 cm, διακόπτης 110 cm), 110 cm για τον πάγκο της κουζίνας, ή όπου κάνεις κλικ.
2. Πάτα **Πρίζα**, **Πρίζα διπλή**, **Διακόπτης**, **Dimmer** κ.λπ. και κάνε κλικ στον τοίχο, στην επένδυση γυψοσανίδας ή στην πλάτη της κουζίνας. **Esc** τελειώνει.
3. Πρίζα ή διακόπτης πάνω σε πλακάκι: κάθεται στην επιφάνεια του πλακιδίου και στο κόστος μπαίνει **κοπή πλακιδίου**.
4. Ο **διακόπτης** συνδέεται μόνος του με τα φωτιστικά του χώρου που δεν έχουν ακόμα διακόπτη. Για αλλαγές: κάρτα → **Σύνδεση με φώτα** και κλικ σε κάθε φωτιστικό (ξανά κλικ = αποσύνδεση).
5. Στο **Walk**, κλικ στον διακόπτη ανάβει και σβήνει τα φώτα του.
6. Φωτιστικά (spot, πλαφονιέρα, κρεμαστό, απλίκα, δαπέδου, ταινία LED) από την ίδια οικογένεια.
7. Στην κάρτα: σειρά, χρώμα, ύψος από το δάπεδο, και **Στο εμπόριο** με κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού (Κάφκας) και άλλα· η AI ψάχνει πρώτα και φέρνει το προϊόν μέσα στο έργο.
8. Στο κόστος: κάθε πρίζα και διακόπτης με την τιμή της σειράς, **ηλεκτρολογικό σημείο** (γραμμή, σωλήνωση, κουτί, σύνδεση) για κάθε σημείο και φωτιστικό, και κοπές πλακιδίων.

20 Οικογένειες εργαλείων · κουμπιά

1. **Εμφανίζονται όταν τα χρειάζεσαι:** στην κάτοψη βλέπεις μόνο τα εργαλεία σχεδίασης και κάτω τον οδηγό **Περίγραμμα › Τοίχοι › Πόρτες & παράθυρα › Χώροι › 3D & επίπλωση**· το επόμενο βήμα είναι χρωματισμένο και το κουμπί του πάλλεται. «Δεν χρειάζεται» προσπερνά ένα βήμα. Οι οικογένειες εργαλείων εμφανίζονται μόνο όταν υπάρχει το 3D· στο κινητό κρύβονται και στο Walk.
2. Επάνω δεξιά μένουν πάντα τα βασικά: **Select** **Move** **Rotate** **Pan** **Copy** **Delete** **Undo** **Redo**. Με **Pan** το σύρσιμο μετακινεί την προβολή.
3. Αριστερά στο 3D, οι **οικογένειες**: **Δομικά** (περίγραμμα, τοίχος, πόρτα, παράθυρο, κολόνα, δοκάρι), **Οικοδομικά** (χρώματα, πλακάκια, τούβλο, δάπεδα, σοβάς, σκοτία), **Γυψοσανίδα**, **Ηλεκτρολογικά**, **Υδραυλικά** (λεκάνες, κρεμαστές, νιπτήρες, καθρέφτες, καμπίνες, walk-in, μπαταρίες, ντους οροφής, μπανιέρες, θερμοσίφωνας), **Έπιπλα**, **Κουζίνα**.
4. Πάτα μια οικογένεια· ανοίγει πλαίσιο με τα εργαλεία της. Πάτα εργαλείο και δούλεψε στο 3D. Το πλαίσιο κλείνει μόνο του μετά από λίγα δευτερόλεπτα ή με **Esc**.
5. Τα κουμπιά είναι ανάγλυφα: όταν πατιούνται, «βουλιάζουν». Το ενεργό εργαλείο μένει πατημένο.
6. Η κάρτα του επιλεγμένου (δεξιά) κρύβεται μόνη της μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς χρήση. Ξαναβγαίνει με το ⓘ, με το ποντίκι στη δεξιά άκρη ή με νέα επιλογή.
7. **Στο κινητό:** οι οικογένειες είναι μία σειρά εικονιδίων επάνω από τα «Βήματα». Στην κάτοψη κρύβονται τα Move/Rotate για να μένει χώρος. Οριζόντια, προβολές και εργαλεία μπαίνουν στην ίδια σειρά. Η επάνω μπάρα σύρεται αριστερά–δεξιά για γλώσσα, λειτουργία και κόστος.

21 Αντικείμενα από το βίντεο

1. Βήμα 1 → **Βίντεο ανά χώρο**: ανέβασε βίντεο για τον χώρο (360°, αργά).
2. Πάτα **✦ Αντικείμενα από το βίντεο**. Η AI βλέπει τα καρέ, αναγνωρίζει έπιπλα, είδη υγιεινής, συσκευές, καλοριφέρ, φωτιστικά, φυτά και διακοσμητικά, και τα βάζει στο 3D στις διαστάσεις τους.
3. Οι θέσεις βγαίνουν από πόρτες και παράθυρα, άρα είναι κατά προσέγγιση: διόρθωσε με **Move**. Νέα αναγνώριση στον ίδιο χώρο αντικαθιστά την προηγούμενη· **Undo** τη γυρίζει πίσω.
4. Πρόσθεσε καρέ με **+ Καρέ για το PDF** για καλύτερο αποτέλεσμα (έως 8).

22 Λογαριασμός, κλειδί και υπόλοιπο

1. **Έργα:** το κουμπί με το όνομα του έργου, επάνω δεξιά, ανοίγει τα **Έργα**: ☁ Αποθήκευση στο cloud (και `Ctrl` + `S`), Αποθήκευση ως..., + Νέο έργο, λίστα με τα έργα σου με μικρογραφία, και αρχείο ⬇ .hexis για αντίγραφο ή για συνάδελφο. Όλα αποθηκεύονται και αυτόματα στη συσκευή: αν κλείσει η σελίδα, συνεχίζεις από εκεί που έμεινες. Τα έργα στο cloud ανοίγουν από όποια συσκευή μπεις.
2. **Σύνδεσμος για τον πελάτη:** στα **Έργα**, 🔗 Σύνδεσμος για πελάτη → + Νέος σύνδεσμος. Στέλνεις τον σύνδεσμο με WhatsApp, Viber ή email. Ο πελάτης τον ανοίγει στο κινητό του χωρίς λογαριασμό: μπαίνει στους χώρους, κάνει Walk, βλέπει τις φωτογραφίες (κάθε φωτορεαλιστικό που βγάζεις κρατιέται στο έργο, έως 8) και, αν το επιτρέψεις, το κόστος ανά ομάδα με και χωρίς ΦΠΑ. Σου στέλνει 💬 Σχόλιο ή ✓ Έγκριση, και αυτά εμφανίζονται στη λίστα συνδέσμων με τις προβολές. Ένα κόκκινο σήμα στο κουμπί του έργου δείχνει νέα σχόλια. Ο σύνδεσμος λήγει σε 90 ημέρες· με Ανάκληση κλείνει αμέσως. Ο πελάτης βλέπει πάντα την τελευταία αποθηκευμένη μορφή του έργου.
3. **Πολλές οθόνες:** το κουμπί Screens επάνω στέλνει τα **βήματα** (Ο χώρος σου, Κάτοψη, Επίπλωση...) σε δεύτερη οθόνη και τα **αποτελέσματα** (κόστος ανά ομάδα, εμβαδά χώρων, τοίχος/U, αναλυτικά) σε τρίτη. Η σχεδίαση μένει μόνη της στην κύρια οθόνη. Τα αποτελέσματα ενημερώνονται ζωντανά. Την πρώτη φορά ο browser ρωτά αν επιτρέπεις τη διαχείριση παραθύρων και τα αναδυόμενα παράθυρα. Κλείνοντας το παράθυρο βημάτων, τα βήματα γυρίζουν στη θέση τους.
4. **Εγκατάσταση στον υπολογιστή:** το κουμπί Install επάνω (σε Chrome ή Edge) εγκαθιστά το HEXIS Interior σαν εφαρμογή. Ανοίγει σε δικό του παράθυρο χωρίς γραμμή διευθύνσεων και παίρνει εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας, στη γραμμή εργασιών και στο μενού Έναρξη. Ενημερώνεται μόνο του και κρατά την ίδια ασφάλεια (κλειδί, συσκευή). Σε iPhone/iPad: Κοινοποίηση → «Προσθήκη στην οθόνη Αφετηρίας».
5. **Πλάτος του πίνακα αριστερά:** σύρε τη δεξιά άκρη του πίνακα βημάτων για να τον κάνεις πιο φαρδύ ή πιο στενό, όπως τις παλέτες ιδιοτήτων στα CAD. Το πλάτος μένει. Με διπλό κλικ στην άκρη γυρίζει στο αρχικό.
6. **Floating εργαλειοθήκες:** οι γραμμές εργαλείων (όψεις, Pick/Select/Move..., οικογένειες, εργαλεία κάτοψης) έχουν λαβή ⠿. Τις πιάνεις από εκεί και τις πας όπου σε βολεύει. Η θέση τους μένει, και με διπλό κλικ στη λαβή γυρίζουν στη θέση τους.
7. **Esc:** ακυρώνει κάθε ενεργή εντολή, όπως στα CAD: σχεδίαση τοίχου ή περιγράμματος, τοποθέτηση φωτιστικού, πρίζας ή γυψοσανίδας, βαφή, ανοιχτή οικογένεια. Γυρίζει στο **Select** και σβήνει το ενεργό κουμπί. Αν είναι ανοιχτό παράθυρο διαλόγου, το Esc κλείνει πρώτα αυτό.
8. **Κινητό και tablet:** δεξιά στην οθόνη υπάρχουν πάντα τα κουμπιά ↶ Undo, ↷ Redo, Delete και ✕ Esc, στην κάτοψη και στο 3D. Για διαγραφή πατάς πρώτα πάνω στο στοιχείο (κορυφή περιγράμματος, τοίχο, άνοιγμα, κολόνα, αντικείμενο) και μετά Delete. Αν δεν έχεις επιλέξει τίποτα και σχεδιάζεις ακόμα περίγραμμα, το Delete σβήνει το τελευταίο σημείο.
9. 📐 **Αποτύπωση με το κινητό (αντί για σκαρίφημα σε χαρτί):** το κουμπί 📐 Αποτύπωση επάνω ξεκινά οδηγούμενη ροή.
    1. **Περίγραμμα:** πατάς τις γωνίες ή γράφεις τα μήκη που μετράς (π.χ. με laser) και πατάς βελάκι. Τελειώνεις με ✓ Κλείσιμο.
    2. Ανοίγει η μπάρα αποτύπωσης με μεγάλα κουμπιά:
        - **Τοίχος:** αρχή και τέλος· κουμπώνει στους άλλους τοίχους.
        - **Πόρτα** και **Παράθυρο:** πατάς στον τοίχο και γράφεις πλάτος, ύψος, ποδιά και απόσταση από τη γωνία.
        - **Κολόνα**.
        - **Αντικείμενο:** λεκάνη, νιπτήρας, ντουζιέρα, μπανιέρα, καλοριφέρ, πλυντήριο, θερμοσίφωνας, κρεβάτι, ντουλάπα, καναπές, τραπέζι, γραφείο. Το σέρνεις στη θέση του.
        - **Όνομα χώρου**.
        - 📷 **Φωτογραφίες** με σημείωση, που μένουν μέσα στο έργο.

3. Η μπάρα δείχνει πόσους χώρους, κουφώματα και φωτογραφίες έχεις. Με ✓ Δες σε 3D βλέπεις αμέσως το αποτέλεσμα.

10. 📏 **Laser αποστασιόμετρο (Bluetooth):** το κουμπί 📏 Laser επάνω, ή μέσα στην μπάρα του περιγράμματος, συνδέει αποστασιόμετρο με Bluetooth, π.χ. Leica DISTO X5. Λειτουργεί σε Android και υπολογιστή με Chrome ή Edge· σε iPhone ο browser δεν το επιτρέπει.
    - Ανοίγεις το Bluetooth στο αποστασιόμετρο και στο κινητό, και διαλέγεις τη συσκευή στη λίστα.
    - Πατάς μέτρηση στο αποστασιόμετρο. Η τιμή μπαίνει στο πεδίο που έχεις πατήσει (σε cm όπου το πεδίο είναι σε cm, π.χ. πλάτος πόρτας) ή, αν δεν έχεις πατήσει πεδίο, στο μήκος πλευράς του περιγράμματος. Μετά πατάς βελάκι.
    - Το κουμπί γίνεται πράσινο όσο είναι συνδεδεμένο και δείχνει την τελευταία μέτρηση. Αν χαθεί η σύνδεση, ξανασυνδέεται μόνο του.
    - Κλείσε την εφαρμογή του κατασκευαστή, αν είναι ανοιχτή, γιατί κρατά τη σύνδεση.
11. **Σχεδίαση περιγράμματος (σε κινητό και υπολογιστή):** με το Outline ανοίγει κάτω μια μπάρα που δείχνει πόσες γωνίες έχεις βάλει και τι κάνεις μετά.
    - Πατάς τις γωνίες με τη σειρά. Εναλλακτικά, γράφεις **μήκος πλευράς** σε μέτρα και πατάς βελάκι (← ↑ ↓ →): η επόμενη γωνία μπαίνει ακριβώς εκεί. Αν δεν έχεις βάλει ακόμα σημείο, η αρχή μπαίνει αυτόματα.
    - **Καθαρές συμβολές τοίχων:** όταν ένας εσωτερικός τοίχος περνά λίγο ή δεν φτάνει σε άλλον τοίχο ή στο περίγραμμα (έως 35 cm), η άκρη του κόβεται ή επεκτείνεται ακριβώς στη γραμμή εκείνου του τοίχου. Έτσι δεν μένουν προεξοχές, κενά ή «αγκάθια» στις συμβολές, ούτε στην κάτοψη ούτε στο 3D.
    - ↶ Πίσω σβήνει το τελευταίο σημείο.
    - ✓ Κλείσιμο κλείνει το περίγραμμα (από 3 γωνίες και πάνω). Το ίδιο γίνεται αν πατήσεις ξανά την πρώτη γωνία.
    - ✕ Άκυρο σβήνει ό,τι σχεδίαζες.

    Μόλις κλείσει το περίγραμμα, η μπάρα φεύγει και περνάς στους τοίχους.
12. ⚙ **Ρυθμίσεις (γρανάζι επάνω):**
    - Ταχύτητα περιστροφής, κύλισης (zoom), μετατόπισης (pan) και βαδίσματος (Walk).
    - **Ομαλή κίνηση κάμερας**: η κάμερα ακολουθεί με απόσβεση, χωρίς τινάγματα.
    - **Απόδοση**: η «Αυτόματη» αποδίδει ελαφριά εικόνα όσο κινείσαι, για να είναι γρήγορη, και πλήρη ποιότητα μόλις σταματήσεις. Υπάρχουν και οι επιλογές «Πάντα πλήρης» και «Πάντα γρήγορη».
    - **Μέγεθος κουμπιών & κειμένων** 85–150%.
    - **Χρώμα εφαρμογής**.
    - **Υψηλή αντίθεση** για δύσκολη όραση.
    - **Λιγότερη κίνηση**: χωρίς εφέ και απόσβεση.

    Οι ρυθμίσεις μένουν στη συσκευή.
13. **Εργαλεία που κρύβονται (προαιρετικό):** τα εργαλεία είναι σταθερά. Αν θέλεις να φεύγουν στις άκρες μετά από 5″ χωρίς χρήση, το ανοίγεις από το μενού Screens.
14. **Στερεά αντικείμενα:** όταν σέρνεις ένα αντικείμενο, οι τοίχοι και τα άλλα αντικείμενα είναι εμπόδιο: σταματά πάνω τους και γλιστράει κατά μήκος τους. Από τις πόρτες περνάει. Η καρέκλα και το σκαμπό μπαίνουν κάτω από τραπέζι και γραφείο. Η κουζίνα και τα έπιπλα τοίχου δεν περνούν τους κάθετους τοίχους.
15. **Ακρίβεια ποντικιού:** ένα απλό κλικ επιλέγει χωρίς να μετακινήσει τίποτα, γιατί η μετακίνηση ξεκινά μόνο αφού σύρεις λίγα pixel. Ένα αντικείμενο επιλέγεται και όταν πατάς στο κενό του, π.χ. ανάμεσα στα πόδια μιας καρέκλας ή στο πλαίσιο ενός φωτιστικού. Για εκατοστό ακρίβεια, δούλεψε στην κάτοψη με λαβές, πληκτρολόγηση διαστάσεων και βελάκια.
16. **Αντικείμενα στην κάτοψη:** ό,τι βάζεις (έπιπλα, κουζίνα, μπάνιο, γυψοσανίδες) φαίνεται και στην κάτοψη με το περίγραμμά του, τη μπροστινή πλευρά και το όνομά του. Ό,τι κρέμεται ψηλά φαίνεται με διακεκομμένη γραμμή.

17. **Αντικείμενα και γυψοσανίδες στην κάτοψη, με λαβές:** στην κάτοψη, με **Select**, κάνεις κλικ σε αντικείμενο (έπιπλο, εσοχή, προεξοχή, πάγκο, ντουλάπι...).
    - Το σέρνεις για μετακίνηση. Οι τοίχοι και τα άλλα αντικείμενα είναι εμπόδιο.
    - Με τις τετράγωνες λαβές στις πλευρές αλλάζεις πλάτος και βάθος, ενώ η απέναντι πλευρά μένει σταθερή.
    - Με τη στρογγυλή λαβή το στρέφεις ανά 15° (με Shift ελεύθερα).
    - Φαίνονται οι διαστάσεις και οι καθαρές αποστάσεις από τους τοίχους. Κλικ σε οποιαδήποτε δίνει ακριβή τιμή.
    - Διπλό κλικ ανοίγει πλάτος, βάθος, ύψος, ύψος από το δάπεδο και γωνία.
    - Με τα βελάκια μετακινείς 1 cm (Shift 10 cm). Το Delete σβήνει και το Ctrl+Z αναιρεί.
18. **Όψη τοίχου:** με επιλεγμένο αντικείμενο που ακουμπά σε τοίχο, πατάς **▤ Όψη** (ή το πλήκτρο **E**). Ανοίγει η όψη του τοίχου σε κλίμακα, με πλέγμα 10 cm, τα ανοίγματα και όλα τα αντικείμενα του τοίχου: εσοχές, προεξοχές, ντουλάπια, πρίζες, διακόπτες.
    - Σέρνεις για θέση και ύψος. Με τις λαβές αλλάζεις πλάτος, πάνω και κάτω άκρο.
    - Φαίνονται ύψος από το δάπεδο, απόσταση μέχρι το ταβάνι και αποστάσεις αριστερά και δεξιά. Κλικ σε κάθε διάσταση δίνει ακριβή τιμή.
    - Βελάκια 1 cm (Shift 10 cm), **Esc** για κλείσιμο.
19. **Βιβλιοθήκη 3D:** (η αυτόματη αντικατάσταση με πραγματικά μοντέλα είναι κλειστή, γιατί δεν ταιριάζουν πάντα· το μοντέλο το διαλέγεις εσύ) **📚 Βιβλιοθήκη 3D** στα **Έπιπλα** ή στην κάρτα του αντικειμένου. Ελεύθερα μοντέλα CC0, δωρεάν και για εμπορική χρήση, με εικόνες, κατηγορίες (καθίσματα, τραπέζια, ντουλάπια & ράφια, κρεβάτια, φωτιστικά, διακόσμηση, φυτά, κουζίνα & μπάνιο, συσκευές, εξωτερικά) και αναζήτηση στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Από την κάρτα αντικειμένου, το μοντέλο μπαίνει στις διαστάσεις του αντικειμένου. Από τα Έπιπλα, μπαίνει νέο αντικείμενο στο πραγματικό του μέγεθος. Η επιλογή μένει στο έργο. Η κουζίνα, η νησίδα, η ντουλάπα και οι γυψοσανίδες χτίζονται παραμετρικά, οπότε δεν παίρνουν μοντέλο.
20. **Είσοδος με κλειδί:** το HEXIS Interior ανοίγει μόνο με **κλειδί πρόσβασης** (HXI-XXXX-XXXX-XXXX) που δίνει ο διαχειριστής: demo 48 ωρών, πρόσβαση ιδιώτη ή PRO. Μπαίνεις με το email σου και γράφεις το κλειδί μία φορά· δένεται με τον λογαριασμό.
21. **Μία συσκευή κάθε φορά:** αν ανοίξεις σε άλλη συσκευή, πάτα «Άνοιξε εδώ»· η προηγούμενη κλειδώνει σε λίγα λεπτά. Έως 5 αλλαγές συσκευής ανά 30 ημέρες· για περισσότερες, μίλα με τον διαχειριστή.
22. **Χωρίς κλειδί:** στη σελίδα «Κλειδί πρόσβασης» πάτα «Δεν έχω κλειδί · ζήτησε δοκιμή 48 ωρών», γράψε ονοματεπώνυμο, επάγγελμα και (προαιρετικά) τηλέφωνο και μήνυμα. Ο διαχειριστής εγκρίνει από το admin («Interior · άδειες» → «Αιτήματα δοκιμής» → «Έγκριση») και στέλνει το κλειδί στο email σου.
23. Πάνω δεξιά φαίνεται πάντα το **ενεργό υπόλοιπο**: μονάδες και αξία σε €, π.χ. «12 εικόνες · 7,92 €».
24. Μετά από κάθε χρήση της AI βγαίνει τι χάθηκε, π.χ. «Τελική εικόνα · −1 μονάδα · −0,66 €», ή «δωρεάν · 0 €».
25. Πάτα την ετικέτα για **Κίνηση ανά χρήση**: πότε, τι, από πού, μονάδες και €. Οι χρήσεις που απέτυχαν επιστρέφονται.
26. 1 μονάδα = 1 τελική εικόνα · 4K = 2 μονάδες. Πρόχειρες εικόνες και AI διαρρυθμίσεις μετρούν στο δωρεάν όριο του πακέτου.
27. Στο demo το πορτοφόλι είναι τοπικό, με κουμπιά προσομοίωσης για να δεις πώς πέφτει το υπόλοιπο.

23 Συντομεύσεις

`Ctrl` `Z` / `Ctrl` `Y`	Undo / Redo, σε κάτοψη και 3D
`Enter`	Κλείσιμο περιγράμματος
`Shift` στην κάτοψη	Προσωρινά ορθογώνια σχεδίαση
`Delete`	Διαγραφή επιλεγμένου επίπλου, περιοχής υλικού, ή (στην κάτοψη) κουφώματος, κολόνας, δοκαριού, τοίχου
`Alt` + σύρσιμο	Ελεύθερη μετακίνηση χωρίς συγκρούσεις · στην κάτοψη, κούφωμα ανά 1 mm
Ροδέλα	Zoom στην κάτοψη και στο Orbit · μπρος/πίσω στο Walk
Δεξί κλικ / `Shift` + σύρσιμο	Μετατόπιση στο Orbit
`R`	Περιστροφή επιλεγμένου επίπλου κατά 90°
`Esc`	Ακύρωση τρέχουσας σχεδίασης ή επιλογής
Fit	Όλη η κάτοψη στην οθόνη